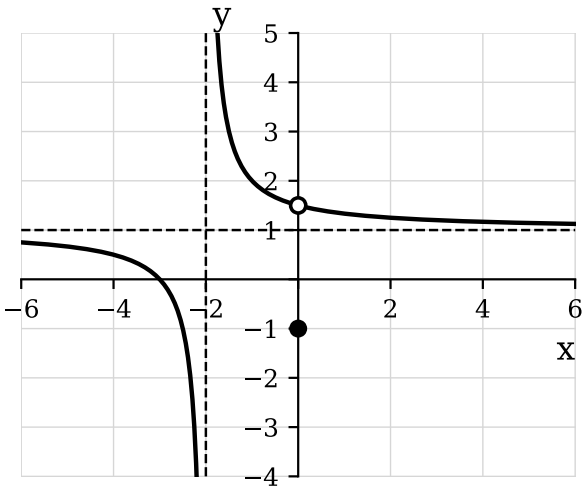
Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · LÍMITES INFINITOS EN UN GRÁFICO

La figura muestra el gráfico de una función f, con asíntotas $x = -2$ e $y = 1$. ¿Cuánto vale $\lim_{x \to -2^-} f(x)$?



A) $+\infty$

B) 1

C) No existe y no se puede describir

D) $-\infty$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Izquierda de -2
Para $x < -2$ y cercano a -2, la rama izquierda baja.

2 Sin cota
Los valores decrecen indefinidamente.

3 Resultado
$-\infty$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ese es el límite por la derecha de -2.

B) Confunde la asíntota horizontal con el comportamiento cerca de $x = -2$.

C) Aunque no es un número, el gráfico baja sin cota: el límite es $-\infty$.

Idea clave. Una asíntota vertical aparece cuando el límite lateral es $\pm\infty$.